

# Informatica Triennale – A.A. 2025-2026

## Basi di dati 23-06-2026

1. Si consideri il seguente schema relativo alla gestione di un sistema di biglietteria per spettacoli teatrali.

Spettatore (cod\_fiscale, nome, cognome, anno\_nascita)

Teatro (id\_teatro, nome\_teatro, citta, capienza\_massima)

Spettacolo (codice\_spettacolo, titolo, regista, genere, durata\_minuti)

Replica (id\_replica, spettacolo, teatro, data\_ora, numero\_biglietti\_venduti)

Prenotazione (cod\_prenotazione, spettatore, replica, posto\_assegnato, costo\_euro)

- a. Identificare le chiavi primarie ed esterne [1 punti]

- b. Rispondere alle seguenti query in algebra relazionale:

i. Per ogni genere teatrale, trovare gli spettacoli che hanno la durata massima. [2 punti]

ii. Trovare il nome e il cognome degli spettatori che hanno prenotato almeno un biglietto per tutti gli spettacoli appartenenti al genere "Drammatico". [5 punti]

- c. Rispondere alle seguenti query in SQL:

i. Mostrare, per ogni città in cui è presente un Teatro, il numero totale di repliche che sono andate in scena. [2 punti]

ii. Implementare un vincolo chiamato "Check\_Capienza\_Teatro" che impedisca l'inserimento di una nuova prenotazione se per la replica selezionata il numero di biglietti venduti ha raggiunto o superato la capienza massima del teatro ospitante. [5 punti]

- d. Si tenga in considerazione l'attributo "numero\_biglietti\_venduti" all'interno della relazione Replica. Si supponga di avere le seguenti query:

i. Inserimento di una nuova prenotazione (5.000 volte al mese)

ii. Controllo del numero di biglietti venduti per una determinata replica (200 volte al mese)

Inoltre, si hanno i seguenti volumi: 50 teatri, 2.000 repliche, 100.000 prenotazioni. Stabilire se convenga, o meno, mantenere l'attributo ridondante calcolando il costo delle operazioni in termini di accessi nei due scenari (con e senza ridondanza) e giustificare la risposta. [3 punti].

2. Si consideri il seguente schedule:

$r1(x) \ w2(x) \ r3(y) \ w1(y) \ r2(z) \ w2(z) \ r3(x)$

a. Stabilire se è CSR o VSR [2 punti];

b. Se passato ad uno scheduler 2PL causa deadlock? [1 punto]

3. Si consideri il seguente schema  $R(A,B,C,D,E) \ F=\{AB \rightarrow C, D \rightarrow C, BC \rightarrow D, E \rightarrow D\}$

a. Identificare le chiavi [2 punti];

b. Stabilire se è in BCNF o 3NF e, se necessario, decomporlo in BCNF [2 punti].

4. Si consideri il file associato alla tabella Prenotazione, contenente 1.500.000 record di dimensione prefissata pari a 120 byte, memorizzati in blocchi di dimensione pari a 4096 byte in modo unspanned. La dimensione del campo chiave primaria (cod\_prenotazione) sia  $V = 16$  byte; la dimensione del puntatore a blocco/record sia  $P = 8$  byte. Confrontare fra loro le seguenti soluzioni in termini di numero medio di accessi a blocco per una ricerca puntuale:

a. Ricerca basata su un indice primario costruito sul campo chiave primaria. [1 punto]

b. Ricerca basata su un indice denso costruito sul campo chiave. [2 punti]

c. Ricerca basata su un indice multilivello statico ottenuto a partire da un indice primario costruito sul campo chiave primaria. [2 punti]